線形代数2, 第9回小テスト問題＆解答用紙

2011/5/19 担当：那須

学籍番号 | | | | | | | | 氏名 解答例 点数

1 (1) xyz-空間内において, 点 $(1,0,-1)$ を通り, 方向ベクトル $\mathbf{a}=(3,2,1)$ をもつ直線 ℓ の方程式を書け. (2点)

$$\frac{x-1}{3}=\frac{y}{2}=z+1 \quad \cdots\cdots (*)$$

(2) xyz-空間内において, 原点 $(0,0,0)$ を通り, 法線ベクトル $\mathbf{n}=(-1,1,2)$ をもつ平面 H の方程式を求めよ. (2点)

$$(-1)(x-0)+1(y-0)+2(z-0)=0$$

式を整理して $-x+y+2z=0 \quad \cdots\cdots (**)$

(3) ℓ と H の交点の座標を求めよ. (2点)

$(*)$ の式で $=t$ とおけば, $x=3t+1,\ y=2t,\ z=t-1$

$(**)$ の式に代入して

$$-(3t+1)+2t+2(t-1)=0,$$

$t=3$ 故に $x=10,\ y=6,\ z=2$

$(x,y,z)=(10,6,2)$

2 二つのベクトル $\mathbf{a}=(x,-1,-2)$ と $\mathbf{b}=(1,2,1)$ のなす角が $\frac{2}{3}\pi$ に等しいとき, x の値を求めよ. (4点)

$(\mathbf{a},\mathbf{b})=x-2-2=x-4$。

$|\mathbf{a}|=\sqrt{x^2+(-1)^2+(-2)^2}=\sqrt{x^2+5}$。

$|\mathbf{b}|=\sqrt{1^2+2^2+1^2}=\sqrt{6}$。 $\cos\frac{2}{3}\pi=-\frac{1}{2}$ より

$$-\frac{1}{2}(\sqrt{x^2+5})(\sqrt{6})=|\mathbf{a}||\mathbf{b}|\cos\theta=(\mathbf{a},\mathbf{b})=x-4$$

2倍して両辺を2乗すれば $6(x^2+5)=4(x^2-8x+16)$

$$2x^2+32x-34=0$$

$$x^2+16x-17=0$$

$$(x+17)(x-1)=0 \qquad x=1,-17$$

[0]講義に関する情報を次のウェブサイトに置いておく. http://fuji.ss.u-tokai.ac.jp/nasu/2011/la2.html